

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

BIENVENIDOS!!



Docente:

Sonia Ana Ridjan

UADE

AGENDA

- ☐ Conocemos al docente y los estudiantes del curso
- ☐ Objetivos de la materia
- ☐ Consideraciones administrativas,
Código de conducta.
Condiciones de aprobación
- ☐ Repaso de conceptos de SI1.
Organización. Tipos . Empresa.
Datos, Información, Conocimiento, sabiduría
Procesos. Sistemas
Sistemas de Información
- ☐ Ejercicios en clase
- ☐ Bibliografía
- ☐ Dudas y preguntas

CÓDIGO DE CONDUCTA

UADE

En todo ámbito universitario existe y se aplica un Código de Conducta.

Establece los principios fundamentales que rigen la vida universitaria, los derechos y obligaciones de cada uno de los actores que conforman la Universidad y las normas que garantizan el respeto hacia las personas, el profesionalismo y la integridad de los miembros de la comunidad UADE.



Disponible en

UADE
WebCampus

Escaneá el QR para acceder



OBJETIVOS

Conocer los principios de la ingeniería de software que define los métodos, modelos, procedimientos y herramientas necesarios para la construcción eficiente de software, capaz de aplicarse en diversidad de situaciones, partiendo de la definición correcta de las necesidades que el sistema debe satisfacer.

Se trabajará en la fase de requisitos, que es crítica en el ciclo de vida del software.

- ☐ Reconocer los conceptos básicos de requerimientos/requisitos, sus procesos y productos y su función en el desarrollo de software.
- ☐ Presentar en detalle las técnicas utilizadas en las etapas iniciales del proceso de requerimientos.
- ☐ Hacer práctica intensiva de utilización de las principales técnicas de Ingeniería de Requerimientos.
- ☐ Desarrollar la actividad de Especificación de Requerimientos siguiendo estándares de construcción de requerimientos de sistemas.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

UADE

Escaneá el QR para acceder



CONDICIONES DE APROBACIÓN

EVALUACIONES:

PARCIALES

1° PARCIAL: teórico/práctico.

2° PARCIAL: TP grupal

RECUPERATORIOS DE PARCIALES:

- ✓ 1 instancias de recuperatorio.
- ✓ SÓLO se puede recuperar 1 de los 2 parciales.
- ✓ Posibles causas de recuperatorio de parciales: nota < 4 o ausente la fecha del parcial. Tener en cuenta que no hay justificación del ausente, ni con certificado médico.
- ✓ En el caso de dar mal los 2 parciales, se recursa la materia.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

EVALUACIONES:

FINAL. Modalidad **ORAL**

EXAMEN FINAL OBLIGATORIO: se requerirá de la aprobación de 2 instancias de evaluaciones parciales con calificación ≥ 4 (cuatro) puntos y 75% de asistencia para encontrarse en condiciones de rendir el examen FINAL.

Podrá presentarse en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

PROMOCIÓN DIRECTA: Los alumnos que obtengan una calificación ≥ 8 (ocho) puntos en cada una de las dos evaluaciones parciales previstas y 75% de asistencia, obtendrán la aprobación de la asignatura sin tener que rendir el examen final.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

EVALUACIONES:

FINAL

- ✓ **Los alumnos tendrán 3 oportunidades de aprobación del FINAL, dentro de los 2 años desde la cursada, en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.**

EXAMEN FINAL REGULAR

UADE

Doble fecha para rendir el examen FINAL REGULAR:

Para cada curso regular, tendrás la posibilidad de rendir el examen final regular en dos fechas a elección:

a > En la fecha de recuperatorio.

Solo podrás rendir en una de estas fechas.

b > En la fecha de final regular originalmente programada.

Es decir, si elegís rendir en la fecha de recuperatorio (a), ya no podrás rendir en la fecha programada de final regular (b).

Tené en cuenta que, para poder rendir en la primera fecha (a), deberás tener **aprobadas todas las instancias parciales previas**, es decir, no deberías estar en instancia de recuperatorio.

EXAMEN FINAL REGULAR

UADE

IMPORTANTE:

Cualquiera sea la opción que elija, recordar cumplir estos requisitos para estar habilitado a rendir el examen final:

- ❑ No adeudar correlativas.
- ❑ No tener documentación pendiente de presentar.
- ❑ No registrar situación de deuda por mora.

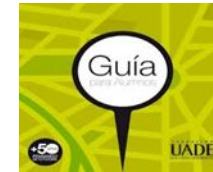
CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Consultas administrativas:

Mail: ofalu@uade.edu.ar

GUÍA DEL ALUMNO:

https://www.dre.uade.edu.ar/guias/alumnos/guia_a.pdf



BIBLIOTECA:

biblioteca@uade.edu.ar www.uade.edu.ar/biblioteca

Instalaciones		
El edificio de Biblioteca está especialmente diseñado para acompañar la filosofía de servicio.		
Edificio Chile 2		
2. ^{do} piso	3. ^{ro} piso	4. ^{to} piso
• Sala Parlante • Sala Silenciosa	• Terminales de Catálogo • Bibliografía Básica • Colección General	• Servicio de Referencia • Hemeroteca • Mediateca • Sala de impresiones • Oficina Técnica

PALABRA ORGANIZACIÓN



PALABRA ORGANIZACIÓN

❑ la palabra 'organización' se refiere a la acción concreta de planificar o estructurar algo.

❑ la palabra 'organización' está estrechamente relacionado con el mundo empresarial y la administración de empresas.

PLAN DE ACCIÓN



LA ORGANIZACIÓN



- ❑ Grupos de individuos que se ordenan de una determinada manera, con un fin en común. Que comparten valores y trabajan de manera coordinada (trabajo en equipo) para llevar a cabo actividades destinadas a alcanzar los objetivos compartidos.

TIPOS DE ORGANIZACIONES

UADE



EMPRESA

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=l-bNSIWpGx4>



¿QUÉ ES UNA EMPRESA?

¿QUÉ ES UN EMPRESA?

Grupos de individuos que se ordenan de una determinada manera, con un fin en común. Que comparten valores y **trabajan de manera coordinada** (trabajo en equipo) para llevar a cabo actividades destinadas a alcanzar los objetivos compartidos. obteniendo de esta actividad **BENEFICIO ECONÓMICO**



FUNCIONES DE UNA EMPRESA

UADE

Los productos y/servicios que las empresas venden y ofrecen, mejoran la calidad de vida.

Función productiva:
transformando inputs en outputs y mediante una necesaria división del trabajo.

Función social: la última pero no la menos importante, ya que contribuyen a la creación de empleo, al avance tecnológico y al bienestar de la sociedad.



Valor añadido: Crean o aumentan la utilidad de los bienes/servicios : mediante el proceso de transformación, generan un valor añadido o agregado al producto.

Riesgos: para poder desarrollar su actividad debe realizar una serie de inversiones que espera recuperar a través de la venta de sus bienes o servicios que no siempre obtienen la rentabilidad.

RECURSOS EMPRESARIALES

UADE

Son los componentes/
elementos para
cumplir los
objetivos

Las personas, sus conocimientos
y habilidades



Humanos



Materiales

Bienes tangibles: inmuebles,
máquinas, insumos.

Recursos

Activos Financieros:

- Dinero
- Depósitos
- Cheques
- Préstamos



Financieros



Información: pilar fundamental
para la toma de decisiones



Intangibles

Propiedad Intelectual y
Activos Intelectuales

RECURSOS EMPRESARIALES EJEMPLOS UADE

Supermercado

- **Recursos Humanos:**
Cajeros, repositores, carniceros, etc.
- **Recursos Materiales:**
Cajas, góndolas, carritos, etc.
- **Recursos Financieros:**
Cobranzas, dinero, cuenta bancaria, etc.
- **Recursos Tecnológicos:**
Posnet, Scanners, etc.
- **Información:**
Cantidad de clientes por día, facturación anual, etc.

Fabrica de autos

- **Recursos Humanos:**
Chapistas, mecánicos, personal administrativo.
- **Recursos Materiales:**
Chapas, neumáticos, motores, etc.
- **Recursos Financieros:**
Dinero por ventas, créditos, préstamos, etc.
- **Recursos Tecnológicos:**
Maquinaria robotizada, computadoras, etc.
- **Información:**
Autos fabricados por mes, autos vendidos por mes, ventas de la competencia, etc.

Hospital público

- **Recursos Humanos:**
Médicos, enfermeras, recepcionistas, etc..
- **Recursos Materiales:**
Remedios, Jeringas, instrumental quirúrgico.
- **Recursos Financieros:**
Cuotas sociales, bonos contribución, etc.
- **Recursos Tecnológicos:**
Aparatos de diagnósticos, etc.
- **Información:**
Pacientes atendidos por día, información obtenida en congresos, etc.

**DATO
INFORMACIÓN
CONOCIMIENTO**

DATO – INFORMACIÓN - CONOCIMIENTO

UADE

Representación simbólica de hechos, registros aislados, condiciones, valores o situaciones sin ningún tipo de contexto ni interpretación.

Por sí mismos los datos no tienen capacidad de comunicar un significado.

Responde a: ¿Qué ocurrió?

Ventosos
Lluvia
Nublado
Soleado

Hora:
14:00



Humedad: 85 %



Laura
Fernandez
25 de Mayo 12/03/1980
Azul 2510

1,874 posts 492K followers 117 following

Velocidad del viento:
35 km/h

Temperatura: 28 °C

@fifi
olala@gmail.com
www.koko.com

26 C° 27 C° 20 C° 19 C°

Presión atmosférica: 1005 hPa

DATO – INFORMACIÓN - CONOCIMIENTO UADE

información =

Datos + Contexto + Utilidad+ Significado

- Conjunto de datos que le damos contexto, estructura y significado.
- Conjunto de datos que tienen un orden y secuencia determinada, están interrelacionados.

Responde a: **¿Qué está pasando?**

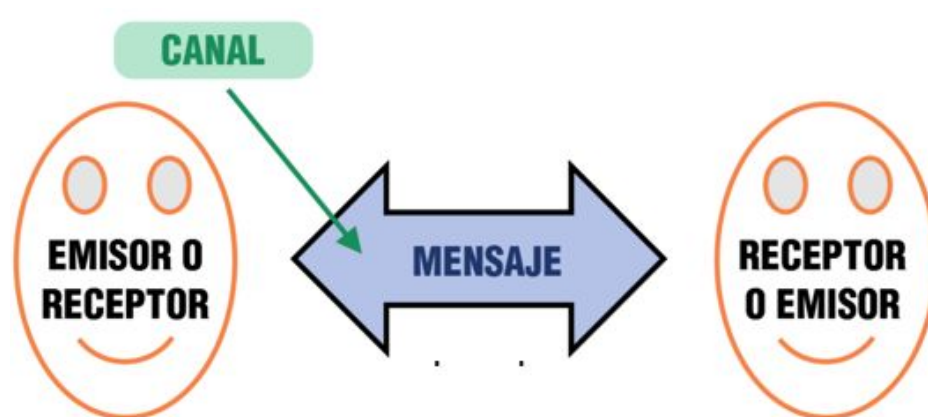
Ejemplo 1:



Ejemplo 2:

"Durante las últimas 3 horas la presión atmosférica ha disminuido y la humedad ha aumentado."

INFORMACIÓN



- ❑ Lo que se transmite son **datos** (o un mensaje compuesto por datos), y esos datos **se convierten en información cuando el receptor puede interpretarlos y darles significado dentro de un contexto.**

Ejemplo:

LDL 180 mg/dL

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

- ❑ **Significado:** tiene un significado, ya que proporciona contexto y significado a los datos.
Ejemplo: "Se vendieron 150 unidades del Producto A durante el fin de semana largo."
- ❑ **Valor:** puede ser utilizada para tomar decisiones informadas y mejorar los procesos.
Ejemplo: "Las promociones 2x1 aumentaron las ventas de bebidas un 35%."
- ❑ **Relevancia:** relacionada con un tema o problema específico.
Ejemplo: si el gerente de ventas recibe información de la compra de servidores , no es relevante para su área.
- ❑ **Accesibilidad:** una vez extraído los datos y pasados a ser información, esta debe ser fácil de acceder y comprender.
Ejemplo: el gerente de ventas consulta las ventas del día, productos agotados.

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

- ❑ **Exactitud:** precisa y confiable.

Ejemplo: Se vendieron aprox.500 unidades , porque algunas ventas se cancelaron.

- ❑ **Actualidad:** debe estar actualizada y ser relevante para el momento actual.

Ejemplo: En el registro de stock figura, 3 productos pero en el depósito no hay.

- ❑ **Complejidad:** La información puede ser simple o compleja, dependiendo del tema y del nivel de detalle. Ejemplo: Ventas totales del día: \$2.000.000, en que sucursal?, en toda la región?

- ❑ **Interrelacionada:** estará relacionada con otros temas y datos.

Ejemplo: "Las ventas aumentaron 25% después de una campaña de marketing."

- ❑ **Procesable:** debe ser procesada para obtener conocimiento y para tomar decisiones. Ejemplo:"Los clientes compran más productos electrónicos los viernes por la noche."

- ❑ **Comunicación:** se comunica a través de una variedad de medios, como el lenguaje, la imagen y los gráficos.

Conocimiento = Información + Experiencia

- Conocimiento es información que se enriquece y se aplica a través de la experiencia, la aplicación práctica de la información, la reflexión sobre ella y la forma en que la usamos en la vida real. Entender, interpretar, y aplicar lo aprendido en diversas situaciones.

Responde a: ¿Por qué ocurre?

Ejemplo : Los meteorólogos o los modelos informáticos interpretan la información. La disminución presión atmosférica y el aumento de la humedad indican una **alta probabilidad de tormenta en las próximas horas.**"

Entonces el servicio meteorológico puede:

- emitir una alerta de tormenta
- advertir a la población
- informar a aeropuertos o barcos

EL CONOCIMIENTO

- ❑ Para que la información se convierta en conocimiento es necesario que permita:



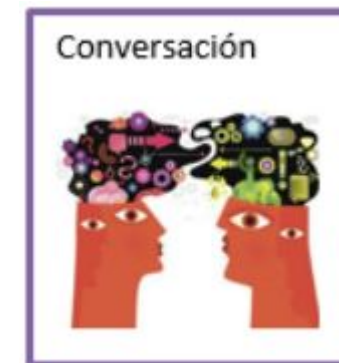
Comparación con otros elementos.



Predicción de consecuencias



Búsqueda de conexiones.



Interacción con otros portadores de conocimiento.

EJEMPLOS:

A partir de **datos** estadísticos (número de personas por edad, sexo, nivel de ingresos, estudios, etc.) se puede generar **información** sobre las características de la población de un lugar, y esa información pasa a ser **conocimiento** cuando, en combinación con otras informaciones es utilizada para la planificación de acciones concretas en relación con ese lugar.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

❑ Formal, explícito:

Puede **documentarse, almacenarse y compartirse** fácilmente mediante documentos, manuales, bases de datos o sistemas de información.

Características:

- Es fácil de transmitir.
- Puede almacenarse digitalmente.
- utilizado para desarrollar políticas y procedimientos operativos.
- Los Sistemas de Información lo gestionan muy bien.

Ejemplos en Empresa Uber

- ✓ Manual para nuevos conductores.
- ✓ Tarifas por ciudad.
- ✓ Políticas de seguridad.
- ✓ Base de datos de viajes realizados.
- ✓ Procedimientos para reportar incidentes.
- ✓ Reportes mensuales de cantidad de viajes.

❑ Conocimiento Tácito

Es el conocimiento que las personas adquieren mediante la **experiencia**, la práctica y la intuición.
Es mucho más difícil de explicar o escribir.

Características

- Está en la mente de las personas.
- Se aprende haciendo.
- Es difícil de copiar.

Ejemplos en Empresa Uber

Un conductor experimentado sabe que:

- ✓ Conviene evitar determinadas calles en horario pico.
- ✓ Es mejor ubicarse cerca de una estación de tren a las 18 hs.
- ✓ Qué recorrido es más rápido aunque el GPS indique otro.
- ✓ Cómo tratar a un pasajero conflictivo.
- ✓ Cuándo conviene aceptar o rechazar un viaje.
- ✓ Todo eso no aparece en ningún manual.
- ✓ Es experiencia.

Sabiduría = conocimiento + optimización

- La sabiduría no se limita a tener conocimiento, sino que también implica saber cómo y cuándo aplicarlo para obtener el máximo beneficio, lo que se conoce como optimización.

Capacidad para utilizar el conocimiento y la experiencia para tomar la mejor decisión considerando los objetivos de la organización, los riesgos y las consecuencias.

Es la capacidad de aplicar el conocimiento de manera ética, estratégica y oportuna para tomar decisiones que generen valor para la organización en el corto y largo plazo.

El conocimiento permite comprender una situación, **la sabiduría implica elegir el mejor curso de acción**, considerando no solo los datos, sino también la experiencia, los objetivos del negocio, los riesgos y el impacto sobre los distintos actores.

Responde a : **¿Qué conviene hacer?**

¿Por qué la sabiduría es importante en la gestión empresarial?

Porque las Organizaciones no solo necesitan conocer lo que ocurre, sino también decidir **cómo actuar** para alcanzar sus objetivos.

Un gerente con sabiduría:

- Evalúa distintas alternativas antes de decidir.
- Considera el impacto económico, social y ético de sus decisiones.
- Aprende de experiencias pasadas.
- Piensa en el largo plazo, no solo en los resultados inmediatos.
- Alinea las decisiones con la estrategia de la organización.

**"Los datos describen la realidad;
la información la explica;
el conocimiento permite comprenderla;
y la sabiduría guía las decisiones que crean valor
para la Organización."**



Empresa UBER:

Nivel	Ejemplo
Dato	Se registraron 2.350 solicitudes de viaje y hay 780 conductores disponibles.
Información	La demanda supera la oferta de conductores y el tiempo de espera aumentó a 11 minutos.
Conocimiento	Todos los viernes entre las 18 y las 20 hs ocurre este patrón debido a la salida laboral.
Sabiduría	Uber decide activar la tarifa dinámica, incentivar económicamente a los conductores para conectarse y comunicar claramente a los usuarios el motivo del incremento del precio, buscando equilibrar oferta y demanda sin afectar la confianza en la plataforma.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN INFORMÁTICA

LOS DATOS

Símbolos sin procesar.

Son **la materia prima** que procesan los sistemas.

Ejemplos:

“28”, “Rojo”, “AB123”, True, False, “01000001”

“CPU: 95%”, “10 minutos”

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN INFORMÁTICA

¿Un byte puede ser considerado un dato?

¿Qué es un byte?

Un BYTE es una unidad de almacenamiento de información digital que equivale a **8 bits**.
Cada bit puede valer **0** o **1**, entonces un byte puede representar 256 combinaciones posibles (de 00000000 a 11111111 en binario).

Un BYTE por sí solo es solo una secuencia de bits (ejemplo: 01000001), no sabemos qué significa hasta que lo interpretamos.

DATE – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO

EN INFORMÁTICA

UADE

INFORMACIÓN

Es el resultado de procesar, organizar o interpretar datos para darles sentido, significado y utilidad.

Ejemplos:

Datos: "Juan", "28", "Rojo"

Información: "Juan tiene 28 años y su color favorito es el rojo."

Datos: "CPU: 95%", "10 minutos"

Información: "El servidor tiene un uso de CPU del 95% durante los últimos 10 minutos."

En informática

La Información son datos procesados, organizados en estructuras, analizados, los cuales pueden visualizarse en diferentes tipos de reportes, dashboards, etc.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN INFORMÁTICA

INFORMACIÓN

Ejemplo:

El byte 01000001 en binario → si lo interpretamos con código ASCII, representa la letra A.

El byte 01000001 si lo interpretamos como un número entero en decimal → es el número 65.

Error 404

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO UADE EN INFORMÁTICA

Conocimiento

El conocimiento surge cuando la información se analiza para tomar decisiones.

Implica análisis, experiencia y juicio.

Ejemplo:

El error 404 suele deberse a una URL incorrecta. Habría que revisar si el enlace está roto o una página eliminada, la configuración del servidor o los enlaces del sitio.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE**

EN REDES SOCIALES

DATO

Un dato es un hecho aislado, crudo, sin interpretación.

En redes sociales, los datos se generan todo el tiempo: **cada clic, cada “me gusta”, cada segundo que mirás un video, cada palabra que escribís.**

Ejemplo: "Usuario X hizo clic en un video a las 19:37"

El dato por sí solo no dice mucho. Es solo una pieza.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN REDES SOCIALES

INFORMACIÓN

La información surge cuando esos datos se organizan y se interpretan para entender algo.

La red social toma varios datos y les da sentido.

Ejemplo: "El usuario suele ver contenido político por la noche."

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN REDES SOCIALES

CONOCIMIENTO

El conocimiento aparece cuando se utiliza la información para tomar decisiones, aprender o influir.

Las plataformas generan conocimiento para predecir tu comportamiento y adaptar lo que te muestran.

El conocimiento implica comprensión y acción. Es lo que convierte la información en una estrategia.

Ejemplo:

"El sistema decide mostrarle más noticias políticas entre las 20 y las 22 hs para aumentar el tiempo de permanencia."

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO UADE EN REDES SOCIALES

EJEMPLOS

Dato: El usuario comparte publicaciones de productos de tecnología.

Información: Tiene un perfil de consumidor techie o curioso por la tecnología.

Conocimiento: Se le muestran anuncios de celulares, computadoras y cursos de programación.

Dato: El usuario ve 5 videos seguidos sobre ansiedad, stress y salud mental.

Información: El usuario está interesado en temas de salud emocional.

Conocimiento: La plataforma comienza a mostrarle contenido sobre meditación, psicología y coaching emocional.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN REDES SOCIALES

MODELO DE NEGOCIO

La economía de la atención"

Si no estás pagando por el producto, entonces **tú eres el producto**".

El modelo de negocio de las redes sociales monetiza el tiempo, la atención y los datos de los usuarios, optimizando continuamente para que permanezcas más tiempo conectado, muchas veces a costa del bienestar personal o social.

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO **UADE** EN REDES SOCIALES

¿Quiénes son los clientes de las Redes Sociales?

LOS ANUNCIANTES son los verdaderos clientes de las plataformas

- Aunque parece que el servicio es para los usuarios, en realidad las plataformas venden espacios publicitarios y acceso a datos comportamentales a los anunciantes.
- . Los anunciantes pagan por captar la atención de los usuarios. Invierten dinero para que sus contenidos (publicidades, promociones, campañas) sean vistos por personas que tienen más probabilidades de reaccionar o comprar.
- Pagan a la plataforma (Meta, TikTok, YouTube, X/Twitter) para que su mensaje llegue al público deseado.
- Usa segmentación basada en datos de los usuarios (edad, ubicación, intereses, comportamiento). Busca resultados medibles (clics, ventas, registros, visitas).

DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO

- **Video:**

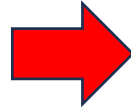
<https://www.youtube.com/watch?v=vG1cvOFbitU>

- **Realizamos la actividad práctica incluida en el canal de la clase**

¿QUÉ ES UN PROCESO?

ENTRADA

- 500 gr de harina 0000
- 15 g de levadura fresca
- 1 chorrito de leche tibia
- 1 cda. de azúcar
- 2 cdas. de harina (para la activación de la levadura)
- 700 ml de agua a temperatura ambiente
- 1 cda. de sal fina
- 3 cdas. de aceite de oliva
- Muzzarella 250 gr
- Salsa de tomate 100 ml



TRANSFORMACIÓN

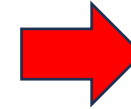
Activar la levadura: Disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con la cda. de azúcar y 2 cdas. de la harina. Mezclar bien hasta que no queden grumos. Dejar reposar 10–15 minutos, hasta que espume.

Formar la masa: Colocar la harina en un bol grande y hacer una corona. Distribuir la sal en los bordes y en el centro verter el aceite de oliva y la levadura activada. Incorporar el agua de a poco, Integrar todo bien con las manos.

Amasado: amasar durante 10–15 minutos.

Prehorneado: colocar la salsa, se y prehorneado 4 o 6 minutos.

Hornear: colocar la muzzarella , hornear 10 minutos.



SALIDA



¿QUÉ ES UN PROCESO?

ENTRADA



TRANSFORMACIÓN



SALIDA



- ✓ Seleccionar las tablas de madera necesarias.
- ✓ Medir y marcar las piezas según el plano de fabricación.
- ✓ Cortar las patas, el asiento y el respaldo.
- ✓ Lijar todas las piezas para eliminar imperfecciones.
- ✓ Ensamblar las patas con el asiento utilizando cola y tornillos.
- ✓ Fijar el respaldo a la estructura.
- ✓ Verificar que la silla quede firme y nivelada.
- ✓ Aplicar barniz o pintura.
- ✓ Dejar secar el acabado.
- ✓ Realizar una inspección final y embalar la silla.

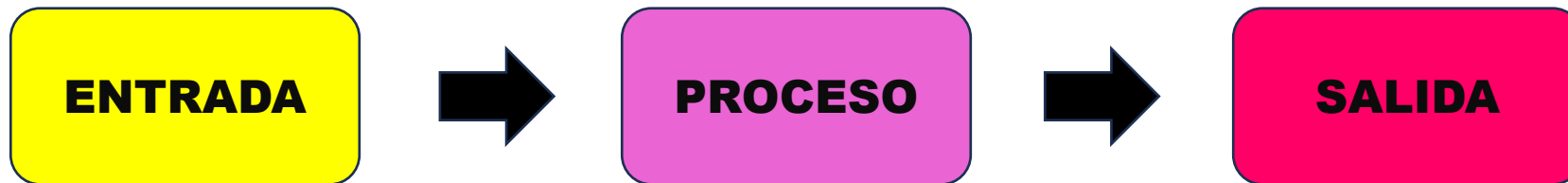


¿QUÉ ES UN PROCESO?

Conjunto de actividades que **se relacionan entre sí**, que **trabajan para el logro de un objetivo en común** y, que a su vez **poseen entradas** que **sufren una transformación** para **generar salidas**.

Características de un proceso

- ✓ Tiene **un objetivo**
- ✓ Tiene **entradas**
- ✓ Tiene **salidas**
- ✓ Está formado por **varias actividades /etapas**
- ✓ Puede involucrar **personas, herramientas y recursos**
- ✓ Un proceso es **dinámico**, evoluciona y puede cambiar con el tiempo.



¿QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO?

Conjunto de pasos que se deben seguir para realizar una actividad o parte de un proceso.

Características:

- ✓ Define **pasos concretos**
- ✓ Los pasos deben tener un **orden determinado**
- ✓ Es **más detallado**
- ✓ Es **repetible**
- ✓ Busca que la tarea se realice **siempre de la misma manera**
- ✓ Los procedimientos establecen **cómo se hace algo**
- ✓ **Forman parte de un proceso**



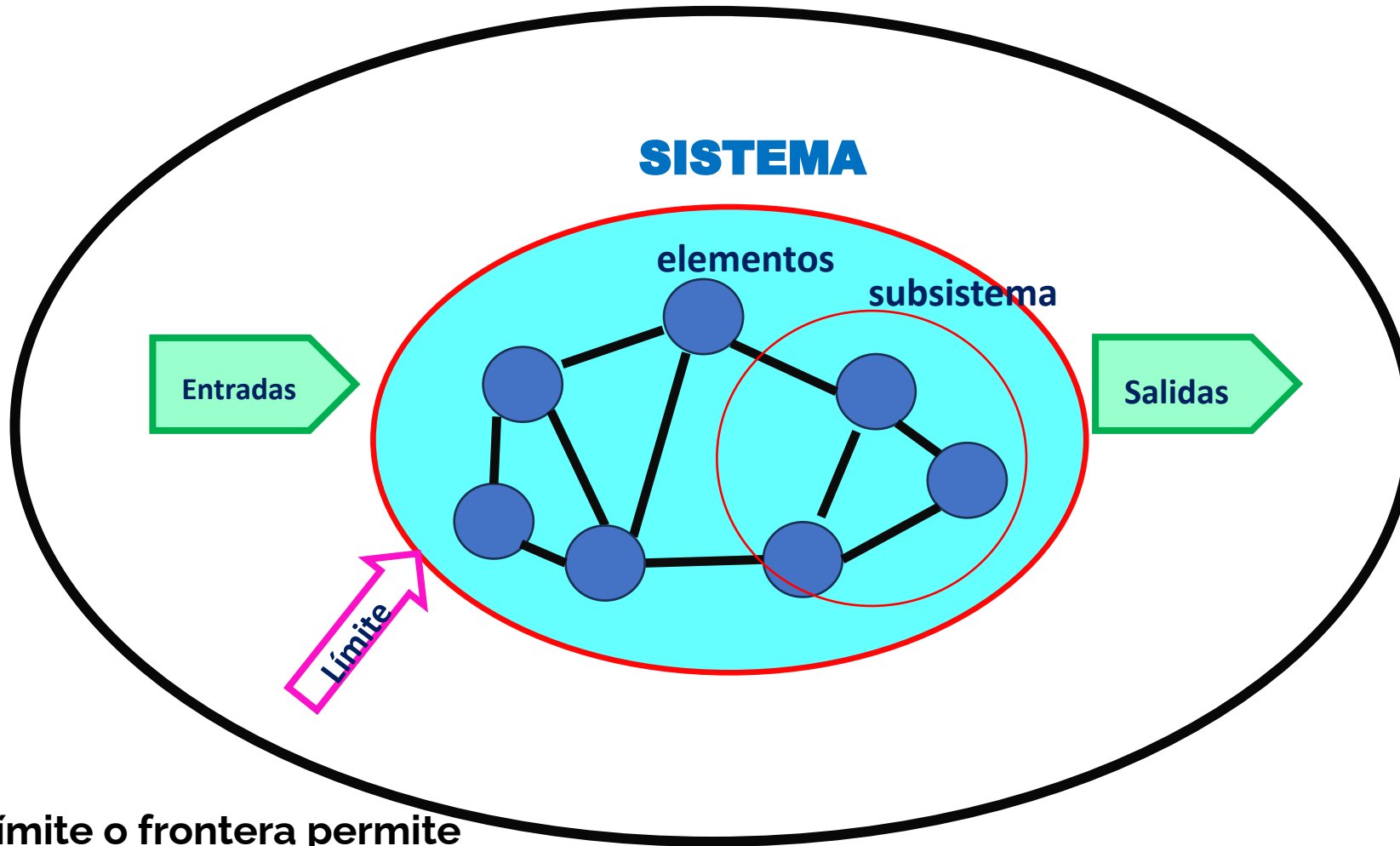
PROCESO Y PROCEDIMIENTO

El **proceso** responde a la pregunta **¿Qué etapas tiene el trabajo?**

El **procedimiento** responde a la pregunta **¿Cómo se realiza cada una de esas etapas?**



¿QUÉ ES UN SISTEMA?



- ❑ Un sistema es un conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí que interactúan para lograr un objetivo común.

El límite o frontera permite intercambiar datos, energía y/o información con el ambiente/entorno

LA EMPRESA COMO SISTEMAS

❑ VIDEO EMPRESAS COMO SISTEMAS

<https://www.youtube.com/watch?v=A9tqiTuHg10>

SI son un **conjunto organizado de elementos** (personas, tecnologías (hardware y software), datos, procesos y otros recursos) que **trabajan de forma coordinada** para **recolectar datos, procesar, almacenar, generar y distribuir información útil** en tiempo y forma, con el fin de apoyar la toma de decisiones, el control, la coordinación y el análisis en una Organización.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COMPONENTES

UADE



DATOS



INFORMACIÓN



PERSONAS



PROCESOS/
PROCEDIMIENTOS



SOFTWARE



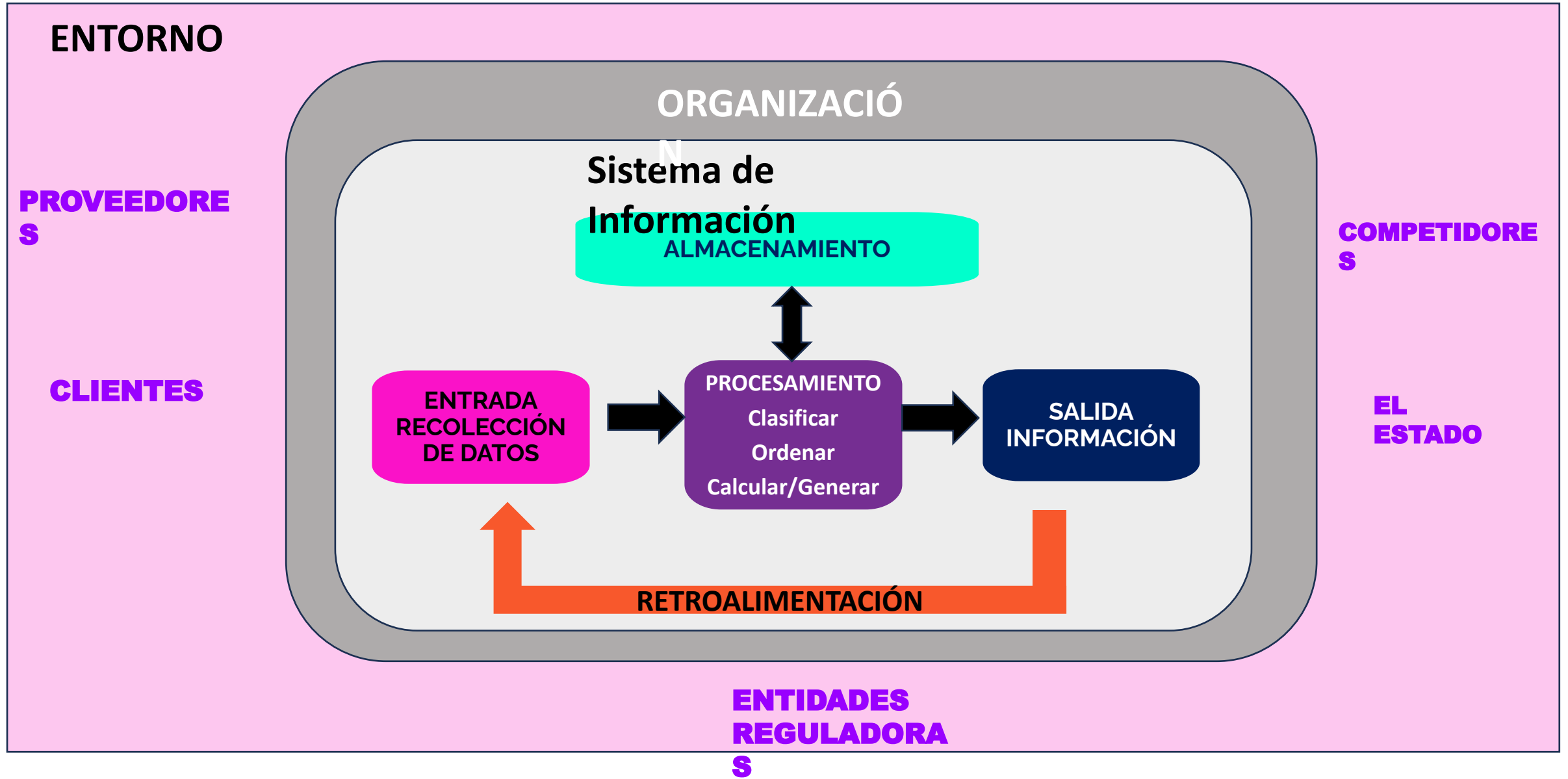
HARDWARE



REDES/
SOPORTE DE RED

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LOS SI

UADE



CLASIFICACIÓN SI

UADE

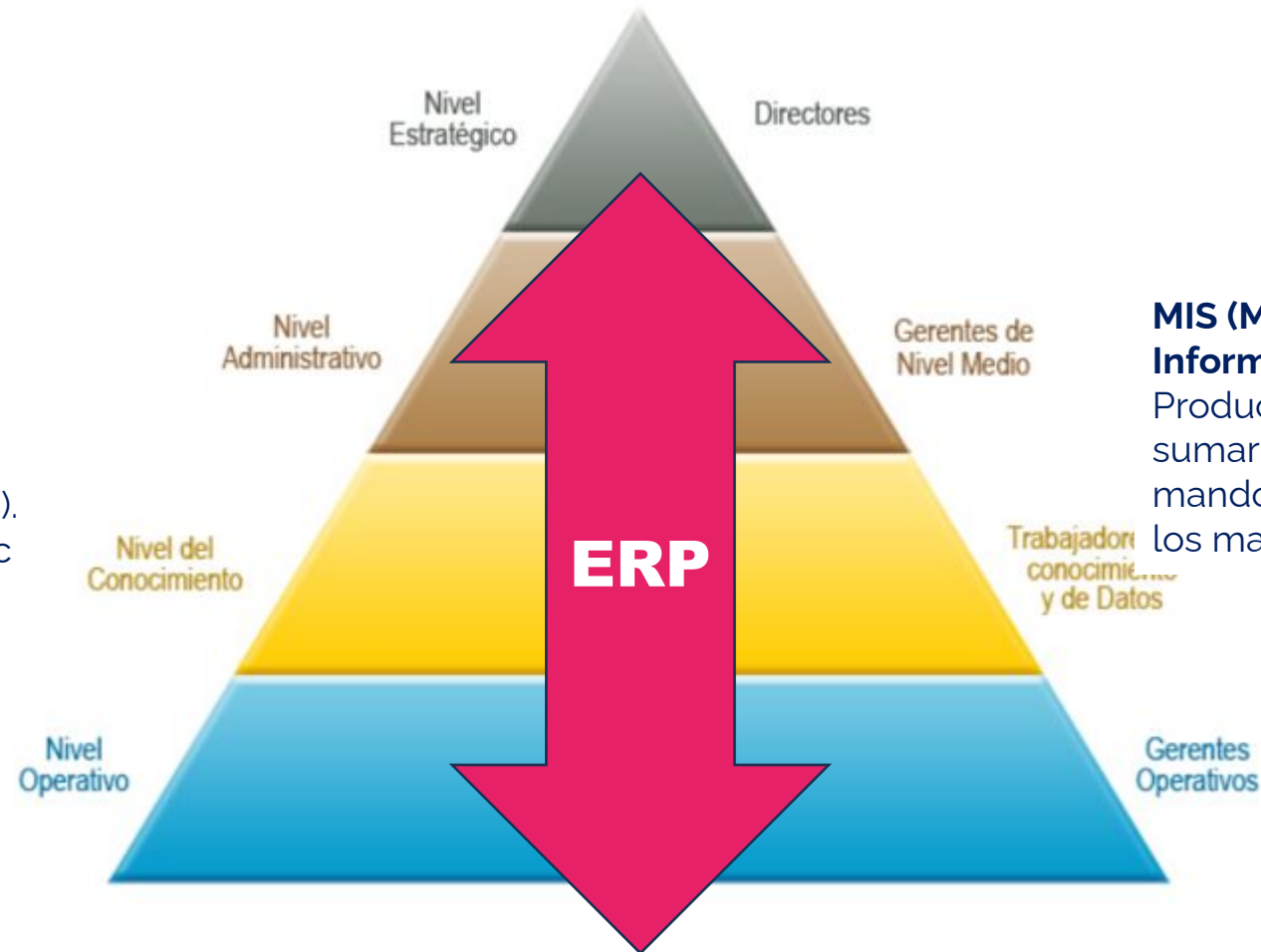
Nivel estratégico

EIS/ESS (Executive Information System): indicadores estratégicos, escenarios futuros, dashboards directivos.

DSS (Decision Support System):

Ayudan análisis e investigaciones "qué pasaría si", consultas ad hoc, modelos.

Nivel de conocimiento, Sistemas de automatización de oficinas (OAS).
Sistemas de diseño (AUTOCAD), etc



MIS (Management Information System):

Producen informes sumarios, tableros de mando, estadísticas, para los mandos medios.

Nivel Operativo

TPS (Transaction Processing System): operaciones diarias, procesamiento de grandes volúmenes de transacciones (ventas, pagos, registros).

SISTEMAS INFORMACIÓN EMPRESARIAL

- ❖ Sistemas integrados que ayudan a gestionar todas las áreas clave de una empresa: finanzas, producción, ventas, compras, recursos humanos, logística, atención al cliente, cadena de suministro, etc.
- ❖ Sistemas que permite **controlar, planificar, organizar y automatizar** las operaciones de una organización.
- ❖ **Su objetivo principal**
 - Mejorar el funcionamiento general de la organización, integrando procesos y compartiendo información entre departamentos.
 - Unificar las operaciones de todas las áreas de la Organización para alinearlas con los objetivos de la organización.

EJEMPLOS DE SISTEMAS EMPRESARIALES

- ❑ **ERP** (Enterprise Resource Planning)
- ❑ **CRM** (Customer Relationship Management)
- ❑ **SCM** (Supply Chain Management)

EJEMPLOS DE SISTEMAS EMPRESARIALES

ERP:

“Enterprise Resources Planning” y su traducción al castellano es “Planificación de recursos empresariales”. También es conocido como **“Sistema de gestión empresarial”**.

Su objetivo es integrar y automatizar los procesos internos, como por ejemplo contabilidad, finanzas, gestión de inventarios y recursos humanos, facilitando el flujo de información entre los diferentes procesos de la organización.



EJEMPLOS DE SISTEMAS EMPRESARIALES



CRM:

“Customer Relationship Management”, enfocado en la gestión de las relaciones con los clientes.

Su objetivo principal es mejorar la interacción con los clientes, optimizar las estrategias de marketing y ventas, y garantizar la satisfacción del cliente a largo plazo.

Cadena de suministro



Sistema SCM:

“**Supply Chain Management**”, “gestión de la cadena de suministro”.

El objetivo es **integrar la operatoria** de negocios **relacionada con la cadena de suministro**, abarca desde la adquisición de materias primas (o producto terminado) hasta la entrega del producto final al consumidor.

Permite integrar y sincronizar la planificación, la ejecución y el control en tiempo real de los flujos de materiales, productos, logística, información y capital en toda la cadena de suministro.

SCM versus LOGÍSTICA

	Definición	Alcance	Ejemplo
Cadena de suministro	Es el conjunto completo de todas las actividades desde adquisición de materia prima que convierten las mismas en productos terminados (o adquisición de productos terminados a proveedores) y los ponen en manos de los clientes . Esto puede incluir abastecimiento, diseño, producción, almacenamiento, envío y distribución. que van desde el proveedor hasta el cliente final.	Coordinar personas, procesos, materiales y tecnología a lo largo de toda la red.	Fabricar un producto, almacenarlo, transportarlo y venderlo al cliente.
Logística	Es una parte de la cadena de suministro , enfocada en el movimiento y almacenamiento de bienes.	Transporte, distribución, inventarios, almacenes.	Llevar un producto desde el depósito al punto de venta.

COMPARATIVA ERP - CRM - SCM

Sistema	Función principal	Áreas que gestiona	Ejemplo
ERP (Enterprise Resource Planning)	Integrar y automatizar los procesos internos de la empresa	Finanzas, contabilidad, compras, producción, RRHH	Gestionar compras, pagos y sueldos en una sola plataforma
CRM (Customer Relationship Management)	Mejorar la atención y el vínculo con los clientes	Ventas, marketing, servicio al cliente	Registrar llamadas, correos y seguimiento de clientes potenciales
SCM (Supply Chain Management)	Coordinar y optimizar el flujo de productos desde proveedores hasta el cliente final	Logística, inventarios, transporte, compras	Controlar el stock y el transporte desde el proveedor hasta el punto de venta

CRM Características:

1. Gestión de datos, relaciones con clientes y leads, comunicación y estrategias de venta.
2. Gestión de ventas y oportunidades.
3. Servicio al cliente y soporte.
4. Análisis y generación de informes.
5. Gestión de campañas de marketing.
6. Agilización de procesos mediante la automatización y segmentación de clientes.



El MRP (*Material Requirements Planning*) o Planificación de Requerimientos de Materiales en español, es un **sistema de planificación de la producción**, enfocado en el **control de inventarios y materiales** necesarios en cada etapa de la misma.

Este sistema busca asegurar la producción, por medio del análisis de aspectos como:

- Las **necesidades brutas**,
- Las recepciones programadas,
- Los niveles de **inventario disponible**,
- Las **necesidades netas**,
- Las **órdenes de fabricación**.

Objetivos del MRP

Un sistema MRP tiene como objetivo asegurar:

- Una cantidad de **materiales disponibles**, suficiente para cumplir a cabalidad con el **proceso productivo**.
- Una **disponibilidad casi completa de los productos** para que los/las clientes/as puedan acceder a ellos en cualquier momento.
- Una **mejor planificación de los procesos** para su correcto desarrollo.

EJERCITACIÓN EN CLASE

UADE

UTILIZAR EL DOCUMENTO DE ACTIVIDAD SUBIDO AL CANAL DE LA CLASE

BIBLIOGRAFÍA

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson.

Pressman, R. (2010) Ingeniería de software (7.^a ed.). Mc Graw Hill

Wiegers, Karl & Beatty, Joy (2014). Requisitos de Software.

Pohl, Klaus & Rupp, Chris (2015). Fundamentos de ingeniería de requisitos.

Vazquez, C. & Simoes, G. (2018). Ingeniería de Requisitos : Software Orientado al Negocio. ISBN: 9781729136683



PREGUNTAS



DUDAS

COMENTARIOS